Exercício 1: Sistema de Biblioteca

Cenário: Uma biblioteca precisa de um sistema para gerenciar seu acervo de livros e os empréstimos realizados aos seus membros.

Requisitos:

- A biblioteca possui livros, cada um com um ISBN (identificador único), título, autor, editora e ano de publicação.
- Os membros da biblioteca possuem um número de matrícula, nome, endereço e telefone.
- Um membro pode pegar vários livros emprestados, e um livro pode ser emprestado por vários membros (em momentos diferentes).
- É necessário registrar a data de empréstimo e a data de devolução de cada livro.

Pede-se: Crie o Modelo Entidade-Relacionamento para este sistema.

Exercício 2: Controle Acadêmico Simplificado

Cenário: Uma instituição de ensino deseja um sistema para controlar a matrícula de alunos em disciplinas.

Requisitos:

- A instituição possui alunos, identificados por um RA (Registro do Aluno), com nome e curso.
- Existem disciplinas, cada uma com um código único, nome e carga horária.
- Um aluno pode se matricular em várias disciplinas, e uma disciplina pode ter vários alunos matriculados.
- Para cada matrícula, é importante armazenar o semestre e o ano em que ocorreu.

Pede-se: Elabore o MER que represente a estrutura de dados para este controle acadêmico.

Exercício 3: Pet Shop "Amigo Fiel"

Cenário: Um pet shop precisa de um sistema para gerenciar seus clientes, seus animais de estimação e as consultas realizadas.

Requisitos:

- O pet shop cadastra seus clientes com CPF, nome, endereço e múltiplos telefones de contato.
- Cada cliente pode ter um ou mais animais de estimação. Cada animal possui um nome, raça e data de nascimento.

- Um animal pode realizar várias consultas veterinárias. Cada consulta possui uma data, um horário, o motivo e as observações do veterinário.
- Cada consulta é realizada por um único veterinário, que possui CRMV (identificador), nome e especialidade. Um veterinário pode realizar várias consultas.

Pede-se: Desenvolva o Modelo Entidade-Relacionamento para o sistema do pet shop.

Exercício 4: E-commerce de Eletrônicos

Cenário: Uma loja online de produtos eletrônicos necessita de um sistema para gerenciar seus produtos, clientes e pedidos.

Requisitos:

- A loja vende produtos, cada um com um código de referência, nome, descrição, preço e quantidade em estoque.
- Os clientes são cadastrados com e-mail, nome, senha e endereço de entrega (composto por rua, número, bairro, cidade e CEP).
- Um cliente pode realizar vários pedidos. Cada pedido tem um número único, data, valor total e status (ex: processando, enviado, entregue).
- Um pedido pode conter vários produtos, e um mesmo produto pode estar em vários pedidos. É necessário armazenar a quantidade de cada produto por pedido.

Pede-se: Crie o MER para o sistema de e-commerce.

Exercício 5: Companhia Aérea "Voar Alto"

Cenário: Uma companhia aérea precisa de um sistema para gerenciar seus voos, aeronaves e pilotos.

Requisitos:

- A companhia possui uma frota de aeronaves, cada uma com um prefixo (identificador único), modelo e capacidade de passageiros.
- Existem voos, identificados por um número, com origem, destino, data e horário de partida.
- Cada voo é operado por uma única aeronave. Uma aeronave pode ser utilizada em vários voos (em momentos distintos).
- Cada voo é comandado por um piloto e um copiloto. Um piloto pode participar de vários voos, e sua função (piloto ou copiloto) deve ser registrada para cada voo. Os pilotos são cadastrados com um número de licença, nome e horas de voo.

Pede-se: Modele o MER para o sistema de gerenciamento da companhia aérea.

Exercício 6: Imobiliária "Meu Lar"

Cenário: Uma imobiliária deseja um sistema para gerenciar os imóveis disponíveis para aluguel, seus proprietários e os contratos de locação.

Requisitos:

- A imobiliária gerencia imóveis, cada um com um código, endereço, tipo (casa, apartamento), número de quartos e valor do aluguel.
- Cada imóvel pertence a um único proprietário. Um proprietário pode possuir vários imóveis. Os proprietários são identificados pelo CPF e possuem nome e informações de contato.
- Os clientes (inquilinos) são cadastrados com CPF, nome e profissão.
- Um imóvel pode ser alugado por um único cliente através de um contrato de aluguel. O contrato possui um número, data de início, data de término e o valor acordado.

Pede-se: Elabore o Modelo Entidade-Relacionamento para a imobiliária.

Exercício 7: Rede Social de Fotos

Cenário: Uma nova rede social focada em compartilhamento de fotos precisa de uma estrutura de banco de dados para armazenar as informações dos usuários, suas postagens e as interações.

Requisitos:

- Os usuários possuem um nome de usuário (único), e-mail, nome completo e data de cadastro.
- Um usuário pode fazer várias postagens (fotos). Cada postagem tem uma data e hora, uma legenda e, claro, a foto em si.
- Os usuários podem seguir outros usuários.
- Os usuários podem "curtir" as postagens de outros usuários.

Pede-se: Crie o MER para a rede social de fotos, representando as entidades e seus relacionamentos.

Exercício 8: Oficina Mecânica

Cenário: Uma oficina mecânica precisa de um sistema para gerenciar os veículos de seus clientes, os serviços realizados e as peças utilizadas.

Requisitos:

- A oficina atende clientes, que possuem CPF, nome e telefone. Um cliente pode ter vários veículos.

- Cada veículo é identificado pela placa e possui informações como modelo, ano e cor.
- Para cada veículo, podem ser realizadas várias ordens de serviço. Cada ordem de serviço tem um número, data de entrada, data de saída e uma descrição do problema relatado pelo cliente.
- Cada ordem de serviço pode envolver a realização de vários serviços (ex: troca de óleo, alinhamento). Cada serviço tem um preço.
- Durante um serviço, podem ser utilizadas várias peças do estoque. Cada peça possui um código, nome e preço. É preciso registrar a quantidade de cada peça utilizada em cada serviço de uma ordem.

Pede-se: Desenvolva o Modelo Entidade-Relacionamento para o sistema da oficina mecânica.

Exercício 9: Gestão de Projetos

Cenário: Uma empresa de desenvolvimento de software quer um sistema para gerenciar seus funcionários, os projetos em que eles trabalham e as tarefas de cada projeto.

Requisitos:

- A empresa possui funcionários, cada um com um ID, nome, cargo e departamento.
- Existem projetos, cada um com um código, nome, data de início e data de término prevista.
- Um funcionário pode ser alocado em vários projetos, e um projeto pode ter vários funcionários. É importante registrar o número de horas que cada funcionário dedica a cada projeto.
- Cada projeto é dividido em várias tarefas. Cada tarefa tem uma descrição e um status (a fazer, em andamento, concluída).
- Cada tarefa de um projeto é atribuída a um único funcionário daquele projeto.

Pede-se: Crie o MER para o sistema de gestão de projetos.

Exercício 10: Campeonato de Futebol

Cenário: Uma organização esportiva precisa de um sistema para gerenciar os times, jogadores e partidas de um campeonato de futebol.

Requisitos:

- O campeonato tem vários times, cada um com um nome e cidade de origem.
- Cada time é composto por vários jogadores. Cada jogador tem um número de inscrição, nome e posição em que joga. Um jogador pertence a um único time.

- O campeonato consiste em várias partidas. Cada partida ocorre em uma determinada data e estádio e envolve dois times (um time da casa e um time visitante).
- É necessário registrar o placar de cada partida (gols do time da casa e gols do time visitante).
- Também é preciso registrar os jogadores que marcaram gols em cada partida e quantos gols cada um marcou na partida.

Pede-se: Elabore o Modelo Entidade-Relacionamento para o sistema de gerenciamento do campeonato.